

4 – DIFFÉRENCES ENTRE SGBDR ET NOSQL



- Comparaison SGBDR et NoSQL
- Les critères de choix (BDDR – NoSQL)
- Exemples d'applications

Sources :

- <https://www.guru99.com/nosql-tutorial.html>
- <https://www.datastax.com/fr/blog/sql-vs-nosql-whats-the-difference>

COMPARAISON SGBDR ET NOSQL

<https://www.geeksforgeeks.org/which-database-to-choose-while-designing-a-system-sql-or-nosql/?ref=lbp>

Aspect	SQL	NoSQL
Modèle de données et schéma	Applique un schéma structuré avec des tables et des relations prédéfinies.	Adopte un schéma flexible, permettant des structures de données dynamiques et évolutives.
Évolutivité et performances	Évolue traditionnellement verticalement en ajoutant plus de ressources à un seul serveur.	Excelle dans la mise à l'échelle horizontale, en distribuant les données sur plusieurs serveurs pour gérer les charges croissantes de manière transparente.
Langage de requête et transactions	Langage SQL standardisé pour interroger des données.	Langages de requête variés, certains utilisant SQL et d'autres adoptant des approches uniques. La gestion des transactions suit les principes ACID.

Aspect	SQL	NoSQL
Flexibilité et évolution du schéma	Un schéma rigide peut nécessiter des modifications complexes avec des temps d'arrêt potentiels.	L'évolution dynamique des schémas permet de s'adapter aux exigences changeantes en matière de données sans interruption significative.
Cas d'utilisation et applications	Convient aux transactions complexes, à l'intégrité stricte des données et aux relations bien définies.	Idéal pour les applications exigeant une grande évolutivité, traitant de gros volumes de données non structurées et des cycles de développement rapides. Les approches hybrides sont courantes.
Intégrité des données et relations	Maintient l'intégrité des données grâce aux transactions ACID. Les relations sont bien définies.	Nécessite une dénormalisation pour une gestion efficace des relations, et le niveau de cohérence peut varier.
Sécurité et authentification	Mécanismes de sécurité bien établis, notamment les rôles d'utilisateur, les contrôles d'accès et le cryptage.	Les fonctionnalités de sécurité varient, avec la nécessité de mettre en œuvre des contrôles d'accès pour protéger les données sensibles.

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

99

99

Aspect	SQL	NoSQL
Soutien communautaire et écosystème	Écosystème mature avec un support communautaire étendu, des outils et des cadres.	Communauté dynamique et en pleine croissance avec une variété de bases de données répondant à des besoins divers.
Considérations relatives aux coûts	Peut impliquer des frais de licence, et une mise à l'échelle verticale peut entraîner des coûts d'infrastructure plus élevés.	Offre souvent des solutions rentables avec des capacités d'évolutivité horizontale pour gérer des charges de travail accrues. Les considérations incluent les coûts de licence, d'infrastructure, de maintenance et de mise à l'échelle.
Facteurs de décision pour la conception du système	Alignez votre choix sur les exigences spécifiques du projet, en tenant compte des structures de données, des besoins d'évolutivité et du rythme de développement.	Évaluez l'expertise de l'équipe en SQL ou NoSQL et envisagez une évolutivité et une adaptabilité à long terme alignées sur la croissance du projet.

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

100

100

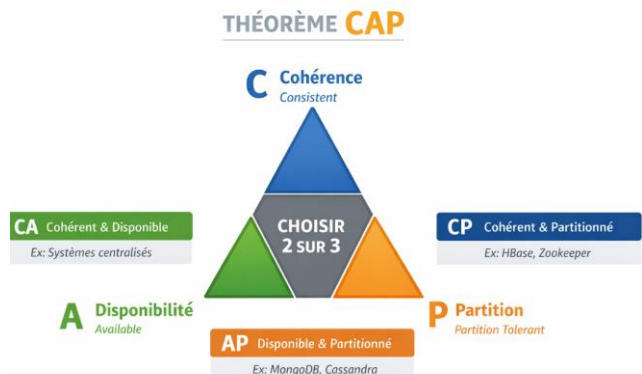
LES CRITÈRES DE CHOIX

- Les bases de données NoSQL sont souvent utilisées dans des applications avec :
 - Un **volume élevé** de données à traiter
 - Un besoin d'**analyser en temps réel**.
 - Exemples d'application : l'analyse des médias sociaux, le commerce électronique et les jeux.
 - Autres applications : les systèmes de gestion de contenu, la gestion de documents et la gestion de la relation client.
- Les bases de données **NoSQL peuvent ne pas convenir** à toutes les applications :
 - Elles peuvent ne pas offrir le même niveau de **cohérence des données et de garanties transactionnelles** que les bases de données relationnelles traditionnelles.

Il est **important d'évaluer** soigneusement les besoins spécifiques d'une application lors du choix d'un système de gestion de base de données.

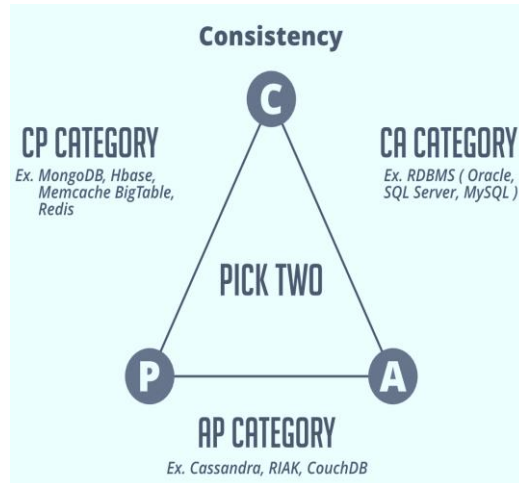
- Théorème CAP** : pour une BDD distribuée avec réplication de données
 - il n'est pas possible de garantir plus de 2 des 3 critères suivants : **cohérence**, **disponibilité** et **tolérance de partition**.

- Cohérence** : tous les noeuds du système doivent répondre avec les données cohérentes et les plus récentes.
- Disponibilité** : la bdd doit être réactive, pas de temps d'arrêt.
- Tolérance de partition** : le système doit continuer à fonctionner même si la communication entre serveurs n'est pas stable.



■ NoSQL

- Selon les BDD, elles répondront aux CA, AP ou CP



CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

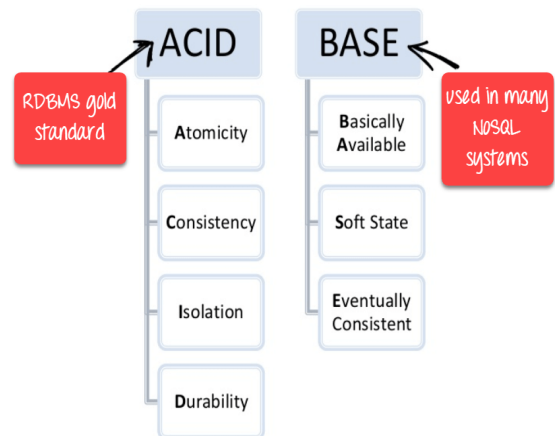
<https://www.geeksforgeeks.org>

janv.-26

103

103

- **BDDR >> ACID** (principe des SGBDR)
- **NoSQL >> BASE** : **B**asically **A**vailable, **S**oft state, **E**ventually consistent
 - **Basically Available** : DB est disponible tout le temps selon le théorème CAP
 - **Soft state** : même sans entrée, l'état du système peut changer
 - **Eventually consistent** : Les modifications sont propagées. Le système deviendra cohérent au fil du temps.

<https://www.guru99.com/nosql-tutorial.html>

CLAUDE BOUBY - JÉRÔME GRASSET

BUT2 INFO - R4.03 - BDD AV

janv.-26

104

104

■ Comment sélectionner la bonne base de données pour le service ?

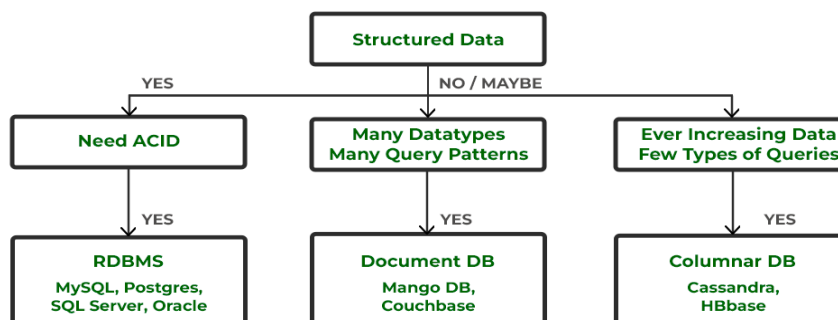
Il s'agit d'une étape de conception cruciale.

5 facteurs importants :

- Structure des données
- Complexité des requêtes sur le modèle
- Volume et degré d'évolutivité
- Coût (y compris de formation)
- Maturité de la base de données

■ Quand utiliser une base de données relationnelle et non relationnelle ?

- Un arbre de décision possible :



How to choose Best Database in SD

<https://www.geeksforgeeks.org>

EXEMPLES D'APPLICATION

■ Projets avec NoSQL avec pour critères :

- Un important volume et une grande variété de données
- L'évolutivité est une priorité
- Besoin d'une disponibilité continue
- Avec du big data et réaliser des analyses en temps réel

■ Source des exemples :

<https://www.datastax.com/fr/blog/sql-vs-nosql-whats-the-difference>

■ Détection des fraudes et authentification de l'identité

■ Exemple ACI Worldwide

- Fournit des fonctionnalités de paiement en temps réel à 19 des 20 premières banques du monde. Son volume de transactions est astronomique, des billions de dollars de paiements traités chaque jour, et ses besoins en matière d'analyse de données sont complexes.

■ Gestion des stocks et des catalogues

■ Exemple Macy's

- l'un des grands magasins les plus connus du monde, possède également l'un des plus grands sites d'e-commerce, avec des ventes annuelles de plusieurs milliards.

■ Personnalisation, recommandations et expérience client

■ Exemple Macquarie Bank

- entreprise de services financiers australienne
- Objectif affirmé : « offrir une expérience en ligne intuitive de qualité supérieure à sa clientèle »

■ Question posée à Bing IA : « Quelles BDD utilise Bing IA ? » (janv 25)

Réponse :

Bing IA utilise plusieurs types de bases de données pour fournir des réponses pertinentes et créatives aux utilisateurs. Parmi ces bases de données, on peut citer :

- **MySQL** : pour accéder à des informations fiables et à jour sur divers sujets.
- **MongoDB** : pour gérer des données variées et complexes, comme les données spatiales, les données graphiques ou les données JSON.
- **Redis** : pour optimiser les performances et la réactivité du système.
- **ElasticSearch** pour effectuer des recherches avancées et fournir des résultats pertinents et personnalisés.

Ces bases de données sont combinées avec des modèles d'intelligence artificielle, comme GPT-3.5 et le modèle Prometheus, pour créer le nouveau Bing IA.

Ce système est capable de comprendre le langage naturel, de générer du contenu créatif et de fournir des sources fiables.

LES APPORTS DE L'IA AUX BDDR

- Comment en bénéficier ?
 - Intégrer des **modules d'extension** d'IA disponibles pour certains SGBD
 - MySQL, PostgreSQL, ou SQL Server
 - Implémenter des **outils** d'IA
 - Oracle Autonomous Database - Azure SQL Database - AI Query Optimizers
 - Utilisez des **bibliothèques** de machine learning
 - DataCleaner, Great Expectations
 - Faire appel des **services cloud** qui offrent des fonctionnalités IA intégrées aux BDD
 - Google BigQuery ML Azure Synapse Analytics Amazon RDS avec SageMaker

■ Services rendus :

- **Optimisation des performances**
 - Analyse des requêtes - Indexation
- **Amélioration de la qualité des données**
 - Détection des anomalies - Nettoyage automatique – Génération de script de requête SQL
- **Maintenance prédictive**
 - Interprétation des logs - Identification des risques de panne
- **Automatisation des sauvegardes**
- **Sécurité**
 - Détection des comportements suspects
 - Gestion des données personnelles - des droits d'accès

Le **choix de la méthode** dépend des **besoins** spécifiques, comme la performance, la qualité des données, ou la sécurité

LES SOURCES UTILISÉES :



- Sites web :
 - https://stph.scenari-community.org/bdd/0/co/bdd_l.html
 - <https://www.geeksforgeeks.org/dbms/?ref=outind>
 - <https://www.lemagit.fr/article/Les-differents-types-de-SGBD>
 - <https://www.ionos.fr/digitalguide/hebergement/aspects-techniques/nosql/>
 - <https://learn.microsoft.com/fr-fr/dotnet/architecture/cloud-native/relational-vs-nosql-data>
 - <https://www.datastax.com/fr/blog/sql-vs-nosql-whats-the-difference>
 - <https://www.data-bird.co/blog/nosql>
 - <https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-newsq-1-pour-combiner-le-meilleur-de-sql-et-nosql-34475-page-1.html>
- Images : <https://pixabay.com/fr/>
- Picogrammes : <https://www.flaticon.com>



MERCI

claude.bouby.prof@gmail.com

grasset.prepa@gmail.com